

第 7 届帝国学院-剑桥大学数学竞赛 (II)

ICMC Committee

第 7 届 (2023–2024 年) 第 2 试 (2024 年 2 月 25 日)

说明¹⁾

- 您将有 4 个小时来解 5 个问题, 每个问题 10 分.

问题

问题 1 (Ishan Nath²⁾) (a) 证明: 存在不同的正整数 $a_1, a_2, \dots, a_{2024}$, 使得对每个 $i \in \{1, 2, \dots, 2024\}$, a_i 整除 $a_1 a_2 \cdots a_{i-1} a_{i+1} \cdots a_{2024} + 1$.

(b) 证明: 存在不同的正整数 $b_1, b_2, \dots, b_{2024}$, 使得对每个 $i \in \{1, 2, \dots, 2024\}$, b_i 整除 $b_1 b_2 \cdots b_{i-1} b_{i+1} \cdots b_{2024} + 2024$.

问题 2 (Dylan Toh) 令 $n \geq 3$ 是一个正整数. 如果一条圆形项链有 n 颗黑珠子和 n 颗白珠子, 就称为有趣的 (*fun*) 项链. 一个动作 (*move*) 由剪出一段连续的珠子, 然后反向重新连接组成.³⁾ 证明: 至多 $(n-1)$ 个动作可将任意有趣的项链变成任意其他有趣的项链.



注: 旋转或反射后相同的项链是同一条项链.

问题 3 (Ishan Nath) 令 N 是一个固定的正整数, S 是集合 $\{1, 2, \dots, N\}$, F 是函数集合 $\{f: S \rightarrow S \mid f(i) \geq i, \forall i \in S\}$. 对于每个 $f \in F$, 令 P_f 为满足对所有 $i \in S$ 都有 $P_f(i) = f(i)$ 且次数小于 N 的唯一的多项式.

如果 f 随机均匀地选自 F , 确定 $(P_f)'(0)$ 的期望值, 其中

$$(P_f)'(0) = \left. \frac{dP_f(x)}{dx} \right|_{x=0}.$$

问题 4 (Dylan Toh) 令 $(t_n)_{n \geq 1}$ 为按以下方式递归定义的序列: $t_1 = 1, t_{2k} = -t_k, t_{2k+1} = t_{k+1}$, 对所有 $k \geq 1$. 考虑以下无穷级数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t_n}{\sqrt[2024]{n}}.$$

(a) 证明该级数收敛到一个实数 c . (b) 证明 c 非负. (c) 证明 c 严格正.

问题 5 (Dylan Toh) 是否可以将一个等边三角形分解成 3 个全等多边形 (不一定是凸的), 其中一个在其内部包含该三角形的中心?

译自: https://icmathscomp.org/files/2023-2024/ICMC_7.2_solutions.pdf, Copyright © ICMC Committee. All rights reserved. Reprinted with permission. ICMC Committee 授予译文出版许可.

1) 每次竞试都有 8—9 点说明, 其中 7—8 点是共同的, 在此就不重复了, 读者可在本刊今年第 2 期文“第 7 届帝国学院-剑桥大学数学竞赛 (I)”中看到. 唯有各次竞赛题目数和竞赛答题时长有所不同, 列于下. —— 编注

2) 问题的提出者. 下同. —— 译注

3) 本题中的 *move* 和图中的 *operation* 是同一个意思, 即为“动作”. —— 译注

注: 多边形的内部不包括其边界.

解答

问题 1 的解答 1 (Dylan Toh¹⁾)

我们通过构造证明存在这样的数:

(a) 设 $a_1 = 1$, 并对于 $i = 2, 3, \dots, 2024$ 令 $a_i = a_1 a_2 \cdots a_{i-1} + 1$. 该构造对于所有的 $j > i \geq 1$ 满足 $a_j \equiv 1 \pmod{a_i}$, 因此对于所有的 $i \geq 2$ 除数关系都满足:

$$a_1 a_2 \cdots a_{i-1} a_{i+1} \cdots a_{2024} + 1 \equiv a_1 a_2 \cdots a_{i-1} + 1 = a_i \equiv 0 \pmod{a_i}, \quad i \geq 2,$$

而对于 $i = 1$ 除数关系显然成立 (因为 $a_1 = 1$ 能整除任意正整数).

(b)²⁾ 设 $b_1 = 2024$, $b_2 = 4048$, 并对于 $i = 3, \dots, 2024$ 令 $b_i = b_2 b_3 \cdots b_{i-1} + 1$. 该构造对于所有的 $j > i \geq 2$ 满足 $b_j \equiv 1 \pmod{b_i}$, 因此对于所有的 $i \geq 2$ 除数关系都满足:

$$\begin{aligned} b_1 b_2 \cdots b_{i-1} b_{i+1} \cdots b_{2024} + 2024 &\equiv b_1 b_2 \cdots b_{i-1} + 2024 \\ &\equiv \begin{cases} 2024 b_i \equiv 0 \pmod{b_i}, & i \geq 3, \\ b_1 + 2024 \equiv 0 \pmod{b_i}, & i = 2. \end{cases} \end{aligned}$$

对于 $i = 1$, 请注意 $b_2 \cdots b_{2024} + 2024 = b_1(2b_3 \cdots b_{2024} + 1)$ 是 $b_1 = 2024$ 的一个倍数. ■

问题 1 的解答 2 (参赛者)

我们为 (b) 部分展示另一种构造 (使用 (a) 部分中给出的 a_i):

(b) 设 $b_i = a_i$ ($i = 1, 2, \dots, 2023$), 并令 $b_{2024} = b_1 b_2 \cdots b_{2023} + 2024$. 该构造现在对于所有的 $2023 \geq j > i \geq 1$ 满足 $b_j \equiv 1 \pmod{b_i}$, 因而对于所有的 $2023 \geq i \geq 2$ 满足

$$b_1 \cdots b_{i-1} \underbrace{b_{i+1} \cdots b_{2023}}_{\equiv 1 \pmod{b_i}} b_{2024} + 2024 \equiv 2024(b_1 \cdots b_{i-1}) + 2024 = 2024 b_i \equiv 0 \pmod{b_i},$$

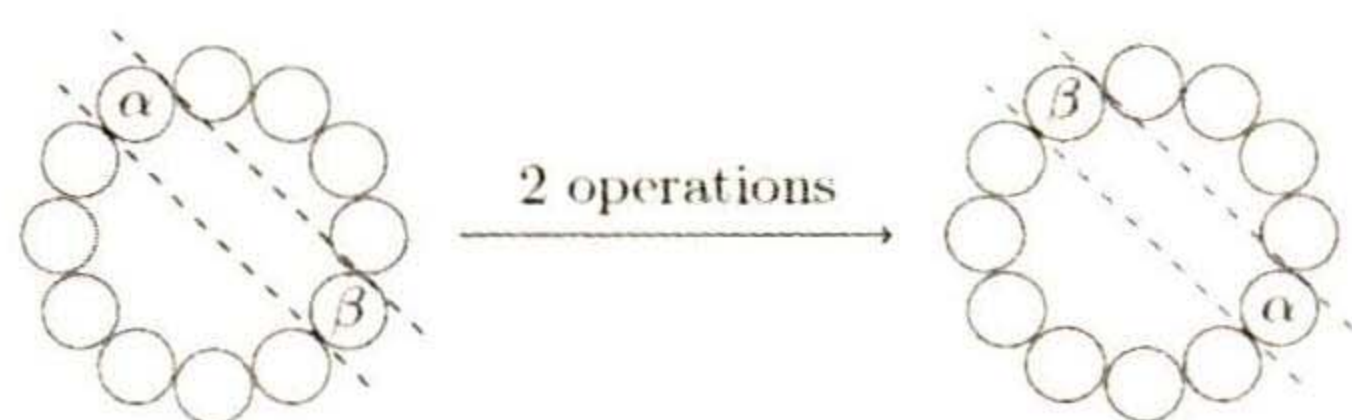
并且对于 $i = 2024$ 我们有

$$b_1 b_2 \cdots b_{2023} + 2024 = b_{2024} \equiv 0 \pmod{b_{2024}}.$$

$i = 1$ 的情形显然是对的. ■

问题 2 的解答 1 (Dylan Toh)

这个解答的关键观察是, 可以执行 2 个动作来精确地交换一条项链中的一对珠子而保持其余珠子不动 (如右图所示). 将一条项链表示为一个序列 $a = (a_1, \dots, a_{2n})$, 其中黑色和白色分别用 $+1$ 和 -1 表示, 并且 $a_i \in \{\pm 1\}$ 是按逆时针顺序排列的第 i 个珠子的颜色. 请注意, 项链在旋转 $(a_1, a_2, \dots, a_{2n-1}, a_{2n}) \sim (a_2, a_3, \dots, a_{2n}, a_1)$ 和反射 $(a_1, a_2, \dots, a_{2n-1}, a_{2n}) \sim (a_{2n}, a_{2n-1}, \dots, a_2, a_1)$ 的情形是等价的.



令 a 和 b 是两个项链配置. 将 a 的一个随机旋转与 b 进行比较, b 中每个珠子与 a 中相应珠子完全匹配的次数恰好是一半, 因此平均匹配的珠子数恰好是 $\frac{1}{2} \cdot 2n = n$. 正式地, 取指标模 $2n$,

1) 该解答的提出者. 下同. —— 译注

2) 本部分原文将所有的字母 b 误为 a . —— 译注

$$X_j = \sum_{i=1}^{2n} \mathbb{1}_{a_{i+j}=b_i} = \#\{(\text{顺时针地转动 } j \text{ 个珠子的 } a) \text{ 和 } b \text{ 一致的珠子}\},$$

取平均值

$$\frac{1}{2n} \sum_{j=1}^{2n} X_j = \frac{1}{2n} \sum_{i,j=1}^{2n} \mathbb{1}_{a_{i+j}=b_i} = \sum_{i,k=1}^{2n} \mathbb{1}_{a_k=b_i} = \frac{1}{2n} \cdot 2n^2 = n.$$

因而对于某些 j 有 $X_j \geq n$. 此外, 每个 X_j 都是偶的, 因为

$$X_j \equiv \sum_{i=1}^{2n} (\mathbb{1}_{a_{i+j}=1} + \mathbb{1}_{b_i=1}) = \sum_{k=1}^{2n} \mathbb{1}_{a_k=1} + \sum_{i=1}^{2n} \mathbb{1}_{b_i=1} = n + n \equiv 0 \pmod{2}.$$

现在我们按 n 的奇偶性分为一些情形:

• 情形 I: n 是奇数. 不失一般性, $X_0 \geq n$. 由于 X_0 是偶数, 因此 $X_0 \geq n+1$. 这样, a 和 b 中 $\leq n-1$ 颗珠子是不同的, 因此可以通过 $\leq \frac{n-1}{2}$ 个珠子对的交换, 即通过 $\leq 2 \cdot \frac{n-1}{2} = n-1$ 个动作把 a 和 b 做得一样.

• 情形 II (a): n 是偶数, 对某个 j 有 $X_j > n$. 不失一般性, $X_0 \geq n+2$. 此时 a 和 b 中 $\leq n-2$ 颗珠子是不同的, 因此可以通过 $\leq \frac{n-2}{2}$ 个珠子对的交换, 即通过 $\leq 2 \cdot \frac{n-2}{2} = n-2$ 个动作把 a 和 b 做得一样.

• 情形 II (b): n 是偶数, 对所有 j 有 $X_j = n$. 注意, a 中的一些相邻珠子是黑色的, 接着是白色的, 而 b 中的一些相邻珠子是白色的, 接着是黑色的. 因此, 不失一般性, 我们可以 (通过旋转 a 和 b) 有 $a_1 = b_2 = +1, a_2 = b_1 = -1$. 由于 $X_0 = n$, 因此通过单个动作反转 $a_1 a_2$, 使 $X_0 = n+2$. 根据情形 II (a), 项链可以通过进一步的 $n-2$ 个动作使 a 和 b 相等. ■

问题 2 的解答 2 (Dylan Toh)

在每条项链上固定一颗黑色珠子, 并使两条项链相对于固定的黑色珠子对齐. 此时每条项链都可以视为一个由 $n-1$ 颗黑色珠子和 n 颗白色珠子组成的有序串. 只需对 k 通过归纳法证明下面的陈述: 给定两个长度同为 l 的珠子串, 每个串中有 k 颗黑色珠子, 它们可以通过至多 $k-1$ 个动作 (动作定义为反转连续的珠子子串) 变成相同的串.

对于 $k=0$, 该陈述显然成立 (这样的串完全由白色珠子组成). 对于 $k \geq 1$, 令 $i, j \in \{1, \dots, l\}$ 分别表示两个串中左起第 1 个黑色珠子的位置; 不失一般性, $i \geq j$. 将第 1 个串中 $\{j, \dots, i\}$ 子串反向后, 导致两个串左起第 1 个黑色珠子都在位置 j 上. 然后应用归纳假设, 通过进一步的 $k-2$ 个动作使剩余子串 $\{j+1, \dots, l\}$ 相等. ■

问题 2 的解答 3 (参赛者)

我们证明, 如果两个对齐的项链在 k 颗珠子的串上达成一致, 那么可以执行一次动作 (或者不执行任何动作) 来将一致性扩展到 $k+2$ 颗珠子. 那么所要的结果通过归纳法可得, 从 $k=2$ 开始, 这个情形没有动作: 可以在每条项链上选择两颗颜色相反的相邻珠子, 然后旋转/反射两条项链, 使它们对齐.

为每条项链一致的串旁边的珠子标记标签:

$$\dots ab[\text{一致的串}] cd \dots \quad \dots ef[\text{一致的串}] gh \dots$$

其中 $a, b, c, d, e, f, g, h \in \{\pm 1\}$, 并且不失一般性, $b = +1$. 如果可能, 延长一致串, 还可以假

设 $b \neq f$ 和 $c \neq g$. 在每条项链除去一致串的截段中, 有 m_+ 个黑色珠子和 m_- 个白色珠子; 由于两条项链有相同数量的黑色和白色珠子, 因此这两个数字必须相同. 然后我们考虑一系列情形:

1. 如果 $a \neq b$, 那么 $m_+, m_- \geq 1$. 这里有 $a = -1, b = +1, f = -1$. 令 $x = +1$ 是第 2 条项链上一致串左边第 1 颗黑色珠子. 可以反转第 2 条项链上的串 $x \dots ef$, 以获得原先的一致串左边两颗珠子进一步的一致.

2. $c \neq d, e \neq f$, 或 $g \neq h$ 的情形也类似地得到了解决.

3. 如果 $c \neq b$, 那么 $c = -1$, 因而 $b = g = +1, c = f = -1$. 因此可以反转第 1 条项链上的串 $ba \dots dc$, 以获得原先的一致串左边和右边珠子进一步的一致.

4. 剩下的情形是 $a = b = c = d = +1, e = f = g = h = -1$. 不失一般性, $m_+ \geq m_-$. 如果在第 2 条项链的剩余部分中, 每个黑色珠子的左侧都有一个白色珠子, 那么可以进行这种配对, 其中一些白色珠子尚未配对 (如 f 和 g), 这意味着 $m_+ < m_-$, 这是一个矛盾. 因此, 在第 2 条项链的剩余部分中一定有一对连续的黑色珠子 xy ($x = y = +1$). 可以反转第 2 条项链的串 $xy \dots ef$, 以获得原先的一致串左边两颗珠子进一步的一致.

由于 $2n = 2 + 2 \cdot (n - 1)$, 因此可以在最多 $n - 1$ 个动作内实现完全一致. ■

问题 2 的解答 4 (参赛者)

对于项链 A, B , 令 $d(A, B)$ 表示将一条项链变成另一条所需的最少动作数. 我们注意到, 这在项链集合上定义了一个离散度量: 特别, 通过将动作序列连接起来, 三角形不等式 $d(A, B) + d(B, C) \geq d(A, C)$ 成立.

对于一条项链 A , 用 $m(A)$ 表示不同颜色相邻珠子的对数. 令 Ω 是有 n 个连续白色珠子和 n 个连续黑色珠子的项链, 并令 Π 是珠子颜色完全交替的项链; 注意 $2 \leq m(A) \leq 2n$. 左边的等式成立当且仅当 $A = \Omega$, 右边的等式成立当且仅当 $A = \Pi$. 此外, $m(A)$ 始终是偶数: 它对项链 A 的相邻单色块和相邻交替颜色块进行计数.

首先, 我们对满足 $m(A) > 2$ 的任意项链 A 证明: 存在一个将 $m(A)$ 减少 2 的动作. 取黑色珠子在白色珠子左侧的两对相邻珠子 ab, cd (即 $a = c = +1, b = d = -1$); 这是可能的, 因为至少有两个相邻的白色珠子块, 并且可以取它们的左边界的每一个. 那么动作

$$\dots a|b \dots c|d \dots \mapsto \dots a|c \dots b|d \dots$$

就把 $m(A)$ 减少了 2.

接着, 对满足 $m(A) < 2n$ 的任意项链 A 证明: 存在一个将 $m(A)$ 增加 2 的动作. 取一个相邻白色珠子对 ab ; 这总是可能的, 否则每一个白色珠子都能与它右边的黑色珠子配对, 并且由这 n 对形成的项链其珠子颜色是完全交替的. 同样地, 取一对相邻的黑色珠子 cd . 那么动作

$$\dots a|b \dots c|d \dots \mapsto \dots a|c \dots b|d \dots$$

就把 $m(A)$ 增加了 2.

最后, 我们注意, 如果 $m(A) = 2k$, 通过施行减少 $m(A)$ 的动作可以得到 $d(A, \Omega) \leq k - 1$, 施行增加 $m(A)$ 的动作可以得到 $d(A, \Pi) \leq n - k$. 因而 $d(A, \Omega) + d(A, \Pi) \leq n - 1$.

最后, 对于两条项链 A, B , 应用三角形不等式得到

$$2d(A, B) \leq d(A, \Omega) + d(\Omega, B) + d(A, \Pi) + d(\Pi, B) \leq 2(n-1),$$

因此 $d(A, B) \leq n-1$, 所以可以在至多 $n-1$ 个动作内将 A 变换为 B . ■

评论 动作界限 $n-1$ 是严格的. 这可以通过注意 (在解答 4 的符号下) 项链 A 上的单个动作将 $m(A)$ 至多改变 2. 因此, 至少需要 $n-1$ 个动作才能将项链 Ω 变为 Π .

问题 3 的解答 1 (Dylan Toh)

当 $N=1$ 时, 所论多项式是常数, 所以答案为 0. 此后, 我们假设 $N \geq 2$.

将 $f \in S$ 等同于元素组 $(f(1), f(2), \dots, f(N)) \in \mathbb{R}^N$, 这样我们就等价地从 $\mathbb{R}^N$ 中 $N!$ 个元素组 $\{1, \dots, N\} \times \{2, \dots, N\} \times \dots \times \{N\}$ 的有限集合中均匀采样 f .

注意, Lagrange (拉格朗日) 插值映射 $\Psi: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}[x]$ 由

$$a = (a_1, \dots, a_N) \mapsto \sum_{i=1}^N a_i \left(\prod_{j \in \{1, \dots, N\} \setminus \{i\}} \frac{x-j}{i-j} \right)$$

给出, 作为 $\mathbb{R}$ 向量空间之间的映射它是线性的, 并且 $\Psi(a)$ 是次数 $< N$ 、对 $i=1, \dots, N$ 使得 $P(i) = a_i$ 的唯一多项式. 此外, 导数-赋值映射 $\frac{d}{dx}|_{x=0}: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}$ 是线性的. 因此, 由期望的线性性,

$$\text{答案} = \mathbb{E} \left[\frac{dP_f(x)}{dx} \Big|_{x=0} \right] = \frac{d}{dx} \Big|_{x=0} \mathbb{E}[\Psi(f)] = \frac{d}{dx} \Big|_{x=0} \Psi(\mathbb{E}[f]).$$

再次由每个坐标上期望的线性性, 可以方便地计算 $\mathbb{E}[f]$:

$$\mathbb{E}[f] = \left(\frac{1+2+\dots+N}{N}, \frac{2+\dots+N}{N-1}, \dots, \frac{N}{1} \right) = \frac{1}{2} (N+1, N+2, \dots, N+N).$$

因此, $\Psi(\mathbb{E}[f]) = \frac{1}{2} (N+x)$, 所求的答案是 $\frac{d}{dx} \Big|_{x=0} \frac{N+x}{2} = \frac{1}{2}$. ■

问题 3 的解答 2 (参赛者)

使用 Lagrange 插值, 我们可以写

$$P_f(x) = \sum_{i=1}^N f(i) \prod_{1 \leq j \leq N, j \neq i} \frac{x-j}{i-j} = \sum_{i=1}^N \frac{(x-1) \cdots \widehat{(x-i)} \cdots (x-N)}{(i-1) \cdots \widehat{(i-i)} \cdots (i-N)} f(i),$$

其中 “ $\widehat{}$ ” 表示在乘积中不出现该项. 由此可以计算导数:

$$\begin{aligned} (P_f)'(x) &= \sum_{i=1}^N \sum_{1 \leq j \leq N, j \neq i} \frac{(x-1) \cdots \widehat{(x-i)} \cdots \widehat{(x-j)} \cdots (x-N)}{(i-1) \cdots \widehat{(i-i)} \cdots (i-N)} f(i), \\ (P_f)'(0) &= \sum_{i \neq j} \frac{(-1) \cdots \widehat{(-i)} \cdots \widehat{(-j)} \cdots (-N)}{(i-1) \cdots \widehat{(i-i)} \cdots (i-N)} f(i) \\ &= \sum_{i \neq j} \frac{N! (-1)^N}{(i-1)! (N-i)! (-1)^{N-i} \cdot i \cdot j} f(i) \\ &= \sum_{i \neq j} \frac{(-1)^i}{j} \binom{N}{i} f(i) = \sum_{i,j} \frac{(-1)^i}{j} \binom{N}{i} f(i) - \sum_{i=j} \frac{(-1)^i}{j} \binom{N}{i} f(i) \\ &= H_N \sum_{i=1}^N (-1)^i \binom{N}{i} f(i) - \sum_{i=1}^N \frac{(-1)^i}{j} \binom{N}{i} f(i), \end{aligned}$$

其中 $H_N = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{N}$ 是第 N 个调和数. 现在取期望值, 可以注意到, 就像解答 1 中

所述, $\mathbb{E}[f(i)] = \frac{N+i}{2}$, 因为在 $\{i, i+1, \dots, N\}$ 中对每个坐标的选取是均匀的. 因此,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(P_f)'(0) &= H_N \sum_{i=1}^N (-1)^i \binom{N}{i} \frac{N+i}{2} - \sum_{i=1}^N \frac{(-1)^i}{i} \binom{N}{i} \frac{N+i}{2} \\ &= \frac{H_N}{2} \sum_{i=1}^N (-1)^i \cdot i \binom{N}{i} + \left(\frac{H_N \cdot N}{2} - \frac{1}{2} \right) \sum_{i=1}^N (-1)^i \binom{N}{i} - \frac{N}{2} \sum_{i=1}^N \frac{(-1)^i}{i} \binom{N}{i}.\end{aligned}$$

我们需要计算 3 个和式. 首先注意二项式公式

$$(1-x)^N = \sum_{i=0}^N (-1)^i \binom{N}{i} x^i.$$

- 将 $x = 1$ 代入:

$$0 = \sum_{i=0}^N (-1)^i \binom{N}{i} x^i \implies \sum_{i=1}^N (-1)^i \binom{N}{i} = -1.$$

- 对 x 求导并代入 $x = 1$:

$$N \cdot (1-x)^{N-1} = \sum_{i=0}^N (-1)^i \cdot i \binom{N}{i} x^{i-1} \implies 0 = \sum_{i=1}^N (-1)^i \cdot i \binom{N}{i},$$

其中 $i = 0$ 这一项显然为 0.

- 可以使用几种方法得到最后一项. 首先,

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^N \frac{(-1)^i}{i} \binom{N}{i} &= \sum_{i=1}^N \frac{(-1)^i}{i} \binom{N}{i} x^i \Big|_{x=1} = \sum_{i=1}^N \int_0^1 (-1)^i \binom{N}{i} x^{i-1} dx \\ &= \int_0^1 \frac{(1-x)^N - 1}{x} dx = \int_1^0 \frac{u^N - 1}{1-u} (-1) du \\ &= -1 \int_0^1 (u^{N-1} + \dots + u + 1) du = -1 \left(\frac{u^N}{N} + \dots + \frac{u^2}{2} + \frac{u}{1} \right) \Big|_{u=0}^{u=1} = -H_N.\end{aligned}$$

或者, 我们可以通过归纳法来计算. 当 $N = 1$ 时, 该项可以计算得出为 $-1 = -H_1$, 并且利用我们计算得到的第 1 个和式, 得到

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^N \frac{(-1)^i}{i} \binom{N}{i} &= \sum_{i=1}^N \frac{(-1)^i}{i} \left(\binom{N-1}{i} + \binom{N-1}{i-1} \right) \\ &= \sum_{i=1}^{N-1} \frac{(-1)^i}{i} \binom{N-1}{i} + \sum_{i=1}^N \frac{(-1)^i}{i} \binom{N-1}{i-1} \\ &= -H_{N-1} + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (-1)^i \binom{N}{i} = -H_N.\end{aligned}$$

把所有这些结果代入, 我们得到

$$\mathbb{E}(P_f)'(0) = \frac{H_N}{2}(0) + \left(\frac{H_N \cdot N}{2} - \frac{1}{2} \right)(-1) - \frac{N}{2} H_N = \frac{1}{2}. \quad \blacksquare$$

问题 3 的解答 3 (参赛者)

令 $\mathcal{P}$ 为所有此类多项式的集合, 即 $\mathcal{P} = \{P_f \mid f \in F\}$ ¹⁾. 然后对每个 $P \in \mathcal{P}$, 用下式定义多项式 $h(P)$:

$$h(P)(x) = N + x - P(x).$$

1) 为了与问题 3 的题目叙述保持一致, 这里用 $f \in F$. 原文为 $f \in \mathcal{F}$. —— 译注

我们断言 $h(P) \in \mathcal{P}$, 即 h 是 $\mathcal{P}$ 上的一个自同态. 事实上注意到, P 在 $\{1, \dots, N\}$ 上取整数值, 当且仅当 $h(P)$ 亦然, P 的次数 $< N$, 当且仅当 $h(P)$ 也如此, 其次,

$$\begin{aligned} P \in \mathcal{P} &\iff i \leq P(i) \leq N \quad \text{对所有 } i \in \{1, \dots, N\} \\ &\iff N - i \geq N - P(i) \geq 0 \quad \text{对所有 } i \in \{1, \dots, N\} \\ &\iff N \geq N + i - P(i) = h(P)(i) \geq i \quad \text{对所有 } i \in \{1, \dots, N\} \\ &\iff h(P) \in \mathcal{P}. \end{aligned}$$

现在我们断言 h 是一个一一映射. 从 $h(h(P)) = N + x - (N + x - P) = P$ 这一事实, 这是显而易见的. 由于 $\mathcal{P}$ 是有限的, 如果 P 在 $\mathcal{P}$ 上是均匀的, 那么 $h(P)$ 也是均匀的. 因此, 对于在 $\mathcal{P}$ 上均匀选择的 P , 由期望值和导数的线性性, 有

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[P'(0)] &= \frac{1}{2} (\mathbb{E}[P'(0)] + \mathbb{E}[h(P)'(0)]) = \frac{1}{2} (\mathbb{E}[(P + h(P))'(0)]) \\ &= \frac{1}{2} \mathbb{E}[(N + x)'(0)] = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

问题 3 的解答 4 (参赛者)

通过代数方法来处理, 满足 $P_f(i) = f(i)$ 且具有系数 $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$ 的多项式 P_f 由以下方程给出:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & \cdots & 2^{N-2} & 2^{N-1} \\ 1 & 3 & 9 & \cdots & 3^{N-2} & 3^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & N-1 & (N-1)^2 & \cdots & (N-1)^{N-2} & (N-1)^{N-1} \\ 1 & N & N^2 & \cdots & N^{N-2} & N^{N-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_{N-2} \\ a_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(1) \\ f(2) \\ f(3) \\ \vdots \\ f(N-1) \\ f(N) \end{pmatrix}.$$

左边的矩阵 V 是一个 Vandermonde (范德蒙德) 矩阵, 是可逆的, 逆矩阵为 V^{-1} . 因此, 我们可以类似地写成

$$\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{N-1} \end{pmatrix} = V^{-1} \begin{pmatrix} f(1) \\ f(2) \\ \vdots \\ f(N) \end{pmatrix}.$$

注意 $(P_f)'(0) = a_1$, 因此 $\mathbb{E}[(P_f)'(0)] = \mathbb{E}[a_1]$. 但是上述方程右边对于 $f(i)$ 是线性的, 因此,

$$\begin{pmatrix} \mathbb{E}[a_0] \\ \mathbb{E}[a_1] \\ \vdots \\ \mathbb{E}[a_{N-1}] \end{pmatrix} = \mathbb{E} V^{-1} \begin{pmatrix} f(1) \\ f(2) \\ \vdots \\ f(N) \end{pmatrix} = V^{-1} \begin{pmatrix} \mathbb{E}[f(1)] \\ \mathbb{E}[f(2)] \\ \vdots \\ \mathbb{E}[f(N)] \end{pmatrix} = V^{-1} \begin{pmatrix} (N+1)/2 \\ (N+2)/2 \\ \vdots \\ (N+N)/2 \end{pmatrix}.$$

但是, 由于 V^{-1} 是 V 的逆矩阵, $V^{-1}V = I$, 所以我们得到

$$V^{-1} \begin{pmatrix} N/2 \\ N/2 \\ \vdots \\ N/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} N/2 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad V^{-1} \begin{pmatrix} 1/2 \\ 2/2 \\ \vdots \\ N/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

这证明了 $\mathbb{E}[a_1] = 1/2$, 如预期的那样. ■

问题 4 的解答 1 (Dylan Toh)

注意 (t_n) 是 Thue-Morse (图埃-莫尔斯) 序列: 可以通过 (强) 归纳法证明

$$t_n = (-1)^{(n-1 \text{ 表示为二进制数时其中 } 1 \text{ 的数目})}.$$

因此, 可以得出以下性质: 当 $1 \leq n \leq 2^m$ 时, $t_{n+2^m} = -t_n$; 更一般地, 当 $1 \leq n \leq 2^m, k \geq 1$ 时, $t_{n+2^m(k-1)} = t_n t_k$. 通过多次应用中值定理, 这些性质将给出序列部分和的上界.

我们一般性地对 $s > 0$ 来研究和式

$$L = L(s) = \sum_{n=1}^{\infty} t_n n^{-s};$$

本题就涉及 $c = L(\frac{1}{2024})$ 的值.

(a) $L(s)$ 对于 $s > 0$ 的收敛性: 令 $L_N = \sum_{n=1}^N t_n n^{-s}$ 是部分和. 注意,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} L_{2N} = \sum_{n=1}^{\infty} (t_{2n-1}(2n-1)^{-s} + t_{2n}(2n)^{-s}) = \sum_{n=1}^{\infty} t_n ((2n-1)^{-s} - (2n)^{-s})$$

是绝对收敛的, 因为由中值定理

$$|(2n-1)^{-s} - (2n)^{-s}| = \left| \left(\frac{d}{dx} x^{-s} \right)_{x \in (2n-1, 2n)} \right| \leq s(2n-1)^{-(1+s)},$$

并且

$$s \sum_{n=1}^{\infty} (2n-1)^{-(1+s)} \leq s \left(1 + \frac{1}{2} \int_1^{\infty} x^{-(1+s)} dx \right) = s \left(1 + \frac{1}{2s} \right) < +\infty.$$

这样, 当 $N \rightarrow \infty$ 时 $L_{2N} \rightarrow L$. 因而, 当 $N \rightarrow \infty$ 时 $L_N = L_{2[N/2]} + O(N^{-s}) \rightarrow L + 0 = L$.

(b) 迭代中值定理: 令 f 是一个光滑函数, $x \in \mathbb{R}$. 我们关于 $m \geq 1$ 用归纳法证明下述事实: 对某个依赖于 x 的 $\xi \in (1, 2^m)$ 有

$$f_m(x) = \sum_{n=1}^{2^m} t_n f(x+n) = (-1)^m 2^{m(m-1)/2} f^{(m)}(x+\xi).$$

基础情形 $m=1$: 由中值定理, 对于某个 $\xi \in (1, 2)$ 有 $f_1(x) = f(x+1) - f(x+2) = -f'(x+\xi)$.

归纳假设 $m > 1$: 注意, 对某个 $\xi_1 \in (0, 2^{m-1})$, 由中值定理有

$$f_m(x) = f_{m-1}(x) - f_{m-1}(x+2^{m-1}) = -2^{m-1} f'_{m-1}(x+\xi_1).$$

由归纳假设, 对某个 $\xi_2 \in (1, 2^{m-1})$ 有

$$f'_{m-1}(x+\xi_1) = (-1)^{m-1} 2^{(m-1)(m-2)/2} f^{(m)}(x+\xi_1+\xi_2).$$

取 $\xi = \xi_1 + \xi_2 \in (1, 2^m)$ 即得结果.

(c) L 的界: 设 $f(x) = x^{-s}$, 并将项分组, 每 2^m 项为一组, 则

$$\begin{aligned} L &= \lim_{N \rightarrow \infty} L_{2^m N} = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{2^m} t_{2^m(k-1)+n} f(2^m(k-1)+n) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} t_k f_m(2^m(k-1)) = \sum_{k=1}^{\infty} t_k (-1)^m 2^{m(m-1)/2} f^{(m)}(2^m(k-1)+\xi_k), \end{aligned}$$

其中对所有 $k \geq 1, \xi_k \in (1, 2^m)$.

注意, $f^{(m)}(x) = (-1)^m s(s+1)(s+2) \cdots (s+m-1)x^{-(s+m)}$. 所以

$$L = s(s+1)(s+2) \cdots (s+m-1) 2^{m(m-1)/2} \sum_{k=1}^{\infty} t_k (2^m(k-1) + \xi_k)^{-(s+m)}.$$

由于 $x^{-(s+m)}$ 是递减函数, 并且 $t_1 = 1$, 因此,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} t_k (2^m(k-1) + \xi_k)^{-(s+m)} &\geq (2^m)^{-(s+m)} - (2^m + 1)^{-(s+m)} - \sum_{r \geq 2} (2^m r + 1)^{-(s+m)} \\ &\geq (2^m)^{-(s+m)} \left(1 - \left(1 - \frac{1}{2^m + 1} \right)^{s+m} - \sum_{r \geq 2} r^{-(s+m)} \right) \\ &\geq (2^m)^{-(s+m)} \left(1 - \left(1 - \frac{1}{2 \cdot 2^m} \right)^m - \sum_{r \geq 2} r^{-m} \right). \end{aligned}$$

为了证明极限 $L > 0$, 只需选择一个 $m \in \mathbb{N}$, 使括号中的表达式 E 为严格正即可. 利用 $0 < x < 1$ 时的界 $(1-x)^m \geq 1 - mx + \binom{m}{2}x^2$ (Bonferroni 不等式/用归纳法可证), 我们可以求表达式 E 的界

$$\begin{aligned} E &\geq \frac{m}{2} 2^{-m} - \binom{m}{2} 2^{-2m-2} - 2^{-m} - \sum_{r \geq 3} r^{-m} \\ &\geq m 2^{-m} \left(\frac{1}{2} - m 2^{-m} - \frac{1}{m} - \frac{2^m}{m} \int_2^{\infty} x^{-m} dx \right) \\ &= m 2^{-m} \left(\frac{1}{2} - m 2^{-m} - \frac{1}{m} - \frac{1}{m(m-1)} \right), \end{aligned}$$

其中, $m \rightarrow \infty$ 时, $m 2^{-m}$, $\frac{1}{m}$, $\frac{1}{m(m-1)} \rightarrow 0$. 这样, 对充分大的 m 有 $E > 0$, 因而 $L > 0$. ■

评论 可以直接使用迭代中值定理来证明对所有 $m \in \mathbb{N}$ 有 $L_{2^m} \geq 0$, 因此其极限 $L \geq 0$. 然而, 严格的正性 $L > 0$ 需要更精确的界.

评论 如果仔细地进行显式计算, 可以对 $m = 2$ (即 4 项一组) 计算出一个具体的界:

$$\begin{aligned} s^{-1} L(s)|_{s=1/2024} &\geq \frac{1 - 2^{-s} - 3^{-s} + 4^{-s}}{s} - 2(s+1) \sum_{r \geq 1} (4r+1)^{-(s+2)} \Big|_{s=1/2024} \\ &\geq 0.35 - 2.001 \left(5^{-2} + \sum_{r \geq 9} r^{-2} \right) \geq 0.35 - 2.001(5^{-2} + 8^{-1}) > 0. \end{aligned}$$

问题 4 的解答 2 (Timur Pryadilin 解答, Anubhab Ghosal 略有补充)

固定 $\alpha = \frac{1}{2024}$. 注意 $t_n \in \{1, -1\}$, 以及

$$t_{4k+1} = -t_{4k+2} = -t_{4k+3} = t_{4k+4} = t_{k+1}.$$

当 $\frac{1}{n^\alpha} \rightarrow 0$ 时, 只需考虑下列级数的收敛性即可:

$$S := \sum_{n \in 4\mathbb{Z}_{\geq 0} + 1} t_n \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} - \frac{1}{(n+2)^\alpha} + \frac{1}{(n+3)^\alpha} \right) = \sum_{n \in 4\mathbb{Z}_{\geq 0} + 1} \frac{t_n}{n^\alpha} f\left(\frac{1}{n}\right),$$

其中 $f(x) := 1 - (1+x)^{-\alpha} - (1+2x)^{-\alpha} + (1+3x)^{-\alpha}$.

计算 f 的逐次导数, 得到 $f(0) = f'(0) = 0$, $f''(0) = 4\alpha(\alpha+1)$, 以及

$$f'''(x) = \alpha(\alpha+1)(\alpha+2)((1+x)^{-\alpha-3} + 8(1+2x)^{-\alpha-3} - 27(1+3x)^{-\alpha-3}).$$

对于 $x \in [0, \frac{1}{5}]$, 有 $1+3x \leq \frac{4}{3}(1+x)$ 和 $1+2x \geq 1+x$, 因而

$$f'''(x) \leq \alpha(\alpha+1)(\alpha+2)(1+x)^{-\alpha-3} \left(9 - 27\left(\frac{3}{4}\right)^{3+\alpha}\right) \leq 0 \quad \text{对于 } x \in \left[0, \frac{1}{5}\right].$$

令 $h(x) = f(x) - 2\alpha(\alpha+1)x^2$, 则有 $h(0) = h'(0) = h''(0) = 0$, 以及对于 ¹⁾ $x \in [0, \frac{1}{5}]$ 有 $h'''(x) = f'''(x) \leq 0$. 因此,

$$f(x) \leq 2\alpha(\alpha+1)x^2 \quad \text{对于 } x \in \left[0, \frac{1}{5}\right].$$

因此, S 是绝对收敛的, 并且

$$|S - f(1)| \leq 2\alpha(\alpha+1) \sum_{n \in 4\mathbb{N}+1} \frac{1}{n^{2+\alpha}} \leq 2\alpha(\alpha+1) \frac{1}{4^2} \zeta(2) = \alpha(\alpha+1) \frac{\pi^2}{48} < \frac{\alpha}{4}.$$

利用不等式 $1 - x \leq e^{-x} \leq 1 - x + \frac{x^2}{2}$, 可以得到界 ²⁾

$$f(1) \geq \alpha \left(\log \frac{3}{2} - \frac{\alpha}{2} ((\log 2)^2 + (\log 3)^2) \right) > \frac{\alpha}{4},$$

证毕. ■

问题 5 的解答 1 (Dylan Toh)

否. 把等边三角形记为 $\triangle$ (不失一般性, 边长为 1), 它以 O 为中心. 假设可以将 $\triangle$ 分割成完全相同的多边形 $P_1, P_2, P_3 \cong P$, 其中之一内部包含 O . 我们采用一个两步骤的证明:

1. 通过考虑 $\triangle$ 的顶点在诸 P_i 中的分布情形, 我们得出结论: 其中两个多边形或者绕 O 点旋转 120° (称为“中心旋转”), 或者关于 $\triangle$ 的一个反射轴进行反射 (称为“轴反射”) 后重合.

2. 然后, 我们在这两种情形都得出矛盾.

令 $\tilde{P}$ 和 $\tilde{P}_1, \tilde{P}_2, \tilde{P}_3$ 表示诸多多边形的凸包. 我们称 P 的一个顶点为“好的 (nice)”, 如果它的内角为 60° , 并且它还对应于相同内角 60° 的 $\tilde{P}$ 的顶点.

情形 I: 一个多边形与 $\triangle$ 的两个顶点相交. 那么 P 有两个距离为 1 的顶点. 因为 $\triangle$ 中距离为 1 的点对只有顶点对, 所以每个多边形 P_i 必定至少与 $\triangle$ 的两个顶点相交.

因此, 每个 P_i 的内部 (不包括其端点) 包含一条 $\triangle$ 两个顶点之间的路径. 把这些路径画出来, 至少有一条路径 (比如 P_1 中的路径) 形成以 $\triangle$ 的一条边为其边的一个区域, 该区域不包含另两条路径; 因此, P_1 必定与 $\triangle$ 共享一条完整的边. 由于诸多多边形是全等的, 因此每个 P_i 也与 $\triangle$ 共享一条完整的边.

因此, P 有一条长度为 1 的唯一边, 称为“长边”; 固定 P 边界的一个定向; 因此, P 的一个副本的位置/定向由该边的位置/定向决定. 由鸽巢原理, P_1, P_2, P_3 的长边中的两条 (比如说 P_1, P_2 的) 围绕 $\triangle$ 的定向是相同的; 因此它们通过中心旋转重合 (见下述情形 A).

情形 II: $\triangle$ 3 个顶点的每一个都是唯一的一个多边形 P_i 的顶点. 这对应于每个 P_i 的一个好顶点.

注意, $\tilde{P}$ 最多有 ≤ 3 个内角为 60° 的顶点 (因为凸多边形 $\tilde{P}$ 的外角和为 360° , 但每个好顶点都贡献了一个外角 120°), 等号成立当且仅当 $\tilde{P}$ 是等边的. 如果 $\tilde{P}$ 是等边的, 那么包含中心的那个 P_i 必定有一条边, 其长 $s > \frac{1}{\sqrt{3}} > \frac{1}{2}$. 但这意味着 (把 $\triangle$ 的一条边等同于

1) 原文将 $[0, \frac{1}{5}]$ 误为 $[1, \frac{1}{5}]$. —— 译注

2) 原文将下式中的 $(\log 2)^2 + (\log 3)^2$ 误为 $\log(2)^2 + \log(3)^2$. —— 译注

区间 $[0, 1]$ 在某个 P_1 的内部存在一条从 0 到 s 的路径, 以及在另外某个 P_2 的内部存在一条从 $1 - s$ 到 1 的路径; 这两条路径必定相交, 这意味着 P_1 的内部与 P_2 的内部相交, 这是一个矛盾.

因此, $\tilde{P}$ 最多有 2 个内角为 60° 的顶点, 所以 P 最多有 2 个好顶点. 同时, 每个与 $\triangle$ 的顶点相对应的 P_i 顶点, 对应于 P 的一个好顶点. 由鸽巢原理, 其中两个顶点必定相同 (例如, 相应于 P_1 和 P_2 的). P_1 和 P_2 的两种可能的取向表明, 它们要么通过中心旋转重合 (见下面的情形 A), 要么通过轴对称反射重合 (见下面的情形 B).

在上述两种情形可以得出结论: 存在两个多边形 P_1, P_2 , 它们要么通过中心旋转重合, 要么通过轴对称反射重合.

- 情形 A: P_1, P_2 通过一个中心旋转重合. 令 τ 是这个旋转; 有 $\tau P_1 = P_2$. 令 $\hat{P}_3 = \tau P_2 = \tau^{-1} P_1$; 注意, $\hat{P}_3 \cap P_1 = \tau^{-1}(P_1 \cap P_2)$ 和 $\hat{P}_3 \cap P_2 = \tau(P_2 \cap P_1)$, 因此 $\hat{P}_3$ 与 P_1, P_2 有不相交的内点集 (但是全等的). 因此, 我们必定有 $P_3 = \hat{P}_3$ (例如, 通过面积论证: P_3 必定包含 $\hat{P}_3$, 但它们是全等的), 并且所有多边形都通过绕 O 旋转相互关联; 因此, 所有 3 个多边形都包含 O , 这是一个矛盾.

- 情形 B: P_1, P_2 通过轴 l 的轴反射重合. 由于这个轴通过 O , 因此 O 不在 P_1 或 P_2 的内部 (因为它不可能在两个多边形的内部); 因此它包含在 P_3 内部, P_3 也关于 l 反射对称.

如果 P 只有一个好顶点, 那么 (由上述情形 II 的论证), P_1 和 P_3 这一对多边形也是通过中心旋转重合 (在这种情形由情形 A 得出矛盾) 或通过轴对称反射重合 (这将意味着 O 也不在 P_3 的内部, 这是一个矛盾).

因此 P 有两个好顶点, 并且 (由于 P_3 关于 l 的反射对称性) P_3 的另一个好顶点也必定位于 l 上. 但是, 此时 O 位于 P_3 的两个好顶点之间的线段上 (这也是 P_3 中任意一个好顶点的角平分线, 其长度大于 $\frac{1}{\sqrt{3}}$). 这条线段也位于 l 上, 因此包含在 P_3 的内部, 因为 P_1, P_2 关于 l 反射对称. 我们还可以进一步假设我们处于上述情形 II (因为情形 I 可以通过情形 A 解决). 因此 P_1, P_2 也有与 $\triangle$ 顶点相同的好顶点, 因此它们包含长度大于 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 的各自的角平分线. 所以这 3 个多边形都包含 O , 这是矛盾的. ■

评论 目前尚不清楚是否可以将圆分割成有限个完全相同的部分, 其中一个部分包含圆心在其内部. 有人可能希望研究是否可以将等边三角形分割成 3 个相似的多边形 (即形状相同但大小可以不同).

(陆柱家 译 陆昱 校)

(上紧接 267 页) 除了信息安全方面的贡献外, 他的贡献在核心计算机科学领域也产生了共鸣, 尤其是影响了计算复杂性理论的发展.

Adi Shamir 因其确实是一位杰出的科学家, 并且是将密码学变成以数学为基础的科学学科的领军人物而荣获 Wolf (数学) 奖. 他的基础性发现将数学技巧与多种分析工具相结合. 这些发现对多个数学领域产生了巨大影响, 以无与伦比的方式推动了数学和社会的发展.

(陆柱家 译 童欣 校)